Ejercicio 2 de la guía 2

En nuestro ejemplo, la transferencia de lazo tiene la siguiente forma:

$$T(s) = \frac{T_0}{\left(1+\frac{s}{1M}\right)+\left(1+\frac{s}{2M}\right)+\left(1+\frac{s}{4M}\right)}$$

El criterio de Routh-Hurwitz se basa en estudio de la ecuación característica:

$$1 + T(s) = 0$$

Se lleva la ecuación característica a la forma de un polinomio en *s* igualado a cero.

$$1 + \frac{T_0}{\left(1+\frac{s}{1M}\right)+\left(1+\frac{s}{2M}\right)+\left(1+\frac{s}{4M}\right)} = 0$$

$$-T_0 * 1M * 2M * 4M = (1M + s) + (2M + s) + (4M + s)$$

$$-T_0 * 8 * 10^{18} = s^3 + 7 * 10^6 * s^2 + 14 * 10^{12} * s + 8 * 10^{18}$$

$$0 = s^3 + 7 * 10^6 * s^2 + 14 * 10^{12} * s + 8 * 10^{18} * (1 + T_0)$$

Se arma la tabla poniendo sucesivamente en la primera fila los coeficientes de los términos de potencias impares. En la segunda fila los coeficientes términos de grado par.

Luego se completa la tabla según la mecánica mostrada en la teoría.

s^3	1	$14 * 10^{12}$
s^2	$7 * 10^6$	$8 * 10^{18} * (1 + T_0)$
s^1	$\frac{7 * 10^6 * 14 * 10^{12} - 1 * 8 * 10^{18} * (1 + T_0)}{7 * 10^6}$	0
s^0	$8 * 10^{18} * (1 + T_0)$	0

Según el criterio de Routh-Hurwitz la cantidad de polos en el semiplano derecho coincide con la cantidad de cambios de signo en la primera columna de la tabla. Dado que para que el sistema sea estable no puede haber ningún polo en el semiplano derecho, los signos de la primera columna deben ser todos iguales.

Finalmente, como los primeros dos elementos de la primera columna son positivos, los dos inferiores también deben serlo, de allí salen las siguientes condiciones:

$$\frac{7 * 10^6 * 14 * 10^{12} - 1 * 8 * 10^{18} * (1 + T_0)}{7 * 10^6} > 0$$

$$8 * 10^{18} * (1 + T_0) > 0$$

Al resolver las inecuaciones anteriores se llega que de la primera $T_0 > 90/8$ y de la segunda $T_0 > -1$. Por lo cual el sistema será estable siempre que:

$$T_0 < 11.25$$

Al valor limite lo llamamos crítico, por lo cual:

$$T_{0C} = 11.25$$

Verifíquelo mediante el criterio de Bode como en el ejercicio anterior.